ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 15 MIN

Intégrer une série terme à terme

Soient $a < b$ et (f_n) une suite de fonctions continues sur $[a, b]$.

1. Montrer que si (f_n) converge uniformément vers f sur $[a, b]$, alors $\displaystyle\int_a^b f_n \to \int_a^b f$.
2. Énoncer le résultat correspondant pour une série de fonctions.
3. Montrer que $\displaystyle\int_0^{1/3} \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} x^n\Big) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\,3^n}$, puis calculer cette somme.